生物化学 脂代谢 & 胆汁酸

核心精讲·血浆脂蛋白

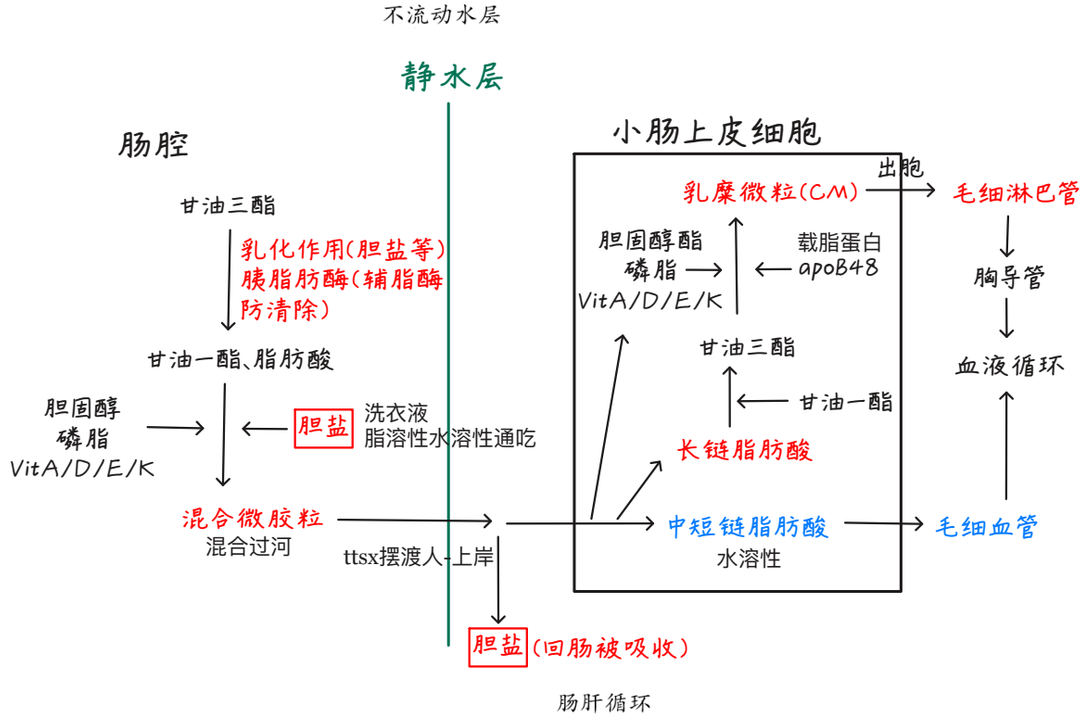
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

① 脂类 包括脂肪、磷脂、胆固醇

磷脂双分子层

供能、保持体温、构成生物膜、参与维生素吸收、参与信息传递（甘油二酯为第二信使）等

复习《生理学》：小肠的吸收——外源性脂肪、胆固醇（甘油一酯途径）



肝→内源性胆固醇 LDL → 血

动脉粥样硬化最重要的危险因素

② 一、脂蛋白的分类

high

	乳糜微粒 CM（特征 apoB48）	极低密度脂蛋白 VLDL（前 β） very low	低密度脂蛋白 LDL（β）	高密度脂蛋白 HDL（α） hǎo
合成 肠 肝肝循环	小肠	肝	中间密度脂蛋白 血浆 VLDL→IDL→LDL	小肠、肝、血浆
作用	运输外源性脂肪、胆固醇	主要运输内源性脂肪 very 胖	运输内源性胆固醇 肝脏合成的胆固醇运到全身各个组织	将胆固醇逆向转运到肝内降解
疾病	↑→高脂血症	↑→高脂血症 ↓→脂肪肝	↑→高脂血症（最重要）	↓→高脂血症

如果VLDL有问题，就无法把内源性脂肪运出去，从而存在肝脏导致脂肪肝

① 理顺脂类：

脂类/脂质是脂肪和类脂的总称，是种类繁多、结构复杂的一类大分子物质，其不溶于水而溶于有机溶剂，不由基因编码，独立于从基因到蛋白质的遗传信息系统之外。

脂肪即甘油三酯，又称为三脂肪酰基甘油，而类脂包括胆固醇、胆固醇酯、磷脂、糖脂等。

①.甘油三酯为甘油/丙三醇的三个羟基分别被相同或不同的脂肪酸酯化形成的酯（故体内还存在少量的甘油一酯、甘油二酯），即甘油三酯由甘油和脂肪酸组成。

脂肪酸的结构通式为CH3(CH2)nCOOH，即感性认识为n个(-CH2)手拉手形成的脂肪酸链，高等动植物脂肪酸的碳链长度，一般在14～20之间，且为偶数（串联小肠上皮细胞吸收时，中短链脂肪酸为水溶性，可直接吸收入血，而长链脂肪酸需在小肠上皮细胞内重新合成甘油三酯后，与apoB48等合成乳糜微粒CM经毛细淋巴管吸收入血，且因食物中长链脂肪酸较多，因此脂类吸收以淋巴液为主。且后续脂肪酸β-氧化的过程中多探讨偶数碳原子的脂肪酸分解）。

值得注意的是，碳链中不含双键的脂肪酸为饱和脂肪酸，不饱和脂肪酸的碳链中含一个或以上的双键，故含一个双键的脂肪酸称为单不饱和脂肪酸，含有两个及以上双键的脂肪酸称为多不饱和脂肪酸，故人体自身不能合成，必须由食物提供（主要是植物油脂）的脂肪酸称为必需脂肪酸，故亚油酸、亚麻酸为必需脂肪酸的，花生四烯酸在人体中以亚油酸为原料合成，也归属于必需脂肪酸。（串联花生四烯酸的衍生物，即前列腺素PG、血栓素TXA2、白三烯LT，而反式脂肪酸是所有含有反式双键的不饱和脂肪酸的总称）

②.胆固醇属类固醇化合物，动物体内最丰富的类固醇化合物是胆固醇，植物不含胆固醇而含植物固醇（以β-谷固醇最多）。

胆固醇是细胞膜的基本结构成分，因其3号碳原子上的羟基亲水，能在细胞膜中以该羟基存在于磷脂的极性端（考研中，可把极性等同于亲水），且胆固醇还可转化为一些具有重要生物学功能的固醇化合物，如肾上腺皮质、睾丸、卵巢等能以胆固醇（酯）为原料合成类固醇激素（串联生理学，类固醇激素包括醛固酮（肾上腺皮质球状带合成分泌）、糖皮质激素（肾上腺皮质束状带）、性激素（包括雄/雌/孕等，肾上腺皮质网状带可合分泌）、骨化三醇/活化VitD3/(1,25)-(OH)2VitD3）、在肝脏可转变为胆汁酸、在皮肤可转变为VitD3等。

③.磷脂由甘油或鞘氨醇、脂肪酸、磷酸和含氮化合物(-X)组成，其中含有甘油的磷脂称为甘油磷脂，可由取代基团-X不同，形成不同的甘油磷脂，而含有鞘氨醇或二氢鞘氨醇的磷脂称为鞘磷脂。

磷脂是构成细胞膜的重要成分，磷脂分子具有亲水端和疏水端，在水溶液中可聚集形成脂质双层，是生物膜的基础结构。细胞膜中能发现几乎所有的磷脂，甘油磷脂中以磷脂酰胆碱/卵磷脂、磷脂酰乙醇胺/脑磷脂、磷脂酰丝氨酸含量最高，鞘磷脂中以神经鞘磷脂为主，而二磷脂酰甘油/心磷脂是线粒体膜的主要脂质。

磷脂酰肌醇4、5号位被磷酸化形成PIP2，是细胞膜磷脂的重要组成成分（主要存在于细胞膜的内层），串联细胞信号转导可知，于GPCR途径中，PIP2可由磷脂酶PLC催化分解为甘油二酯DG/DAG和三磷酸肌醇IP3，此时DG/DAG和IP3均可作为第二信使传递细胞内信号（激活PKC，但IP3是通过作用于内质网Ca2+库上的IP3受体，顺浓度梯度释放Ca2+去激活PKC）；于酪氨酸激酶型受体TKR/RTK途径中，PIP2可由磷脂酰肌醇激酶PI3K磷酸化生成三磷酸磷脂酰肌醇PIP3，此时PIP3为第二信使可传递细胞内的信号（激活PKB/AKT）。

② 理顺血浆脂蛋白：

脂类/脂质包括脂肪/甘油三酯、类脂如胆固醇及其酯、磷脂、糖脂等，故血浆脂质包括甘油三酯、磷脂、胆固醇及其酯、游离脂肪酸等。此时血脂有两种来源，即外源性脂质从食物中摄取，内源性脂质由肝细胞、脂肪细胞等合成会释放入血，血浆脂蛋白是脂质与蛋白质/载脂蛋白的复合体，是血脂的运输形式及代谢形式，可分类为：

❶.超速离心法按密度对血浆脂蛋白分类，即不同脂蛋白因所含脂质和蛋白质种类和数量不同，密度也会不同。将血浆在一定密度盐溶液中超速离心，脂蛋白会因密度不同而漂浮或沉降，即乳糜微粒CM因含脂最多，密度最小，易上浮，其余脂蛋白密度由小到大依次是极低密度脂蛋白VLDL、低密度脂蛋白LDL、高密度脂蛋白HDL，故此时蛋白质含量为HDL>LDL>VLDL>CM，而脂肪含量与之相反为CM>VLDL>LDL>HDL。

人血浆中还有中密度脂蛋白IDL和脂蛋白(a)，IDL是VLDL在血浆中向LDL转化的中间产物，组成和密度介于两者之间。脂蛋白(a)的脂质成分与LDL类似，但载脂蛋白成分中除1分子apoB100外还有1分子apoA，是一类独立的脂蛋白，由肝脏产生，不转化为其他脂蛋白。

与密度正相关
①蛋白质含量：HDL＞LDL＞VLDL＞CM
②脂肪含量：CM＞VLDL＞LDL＞HDL 与密度反相关(油飘在表面-脂肪很轻)
③胆固醇含量：LDL＞HDL＞VLDL＞CM 两盒VC

③

二、载脂蛋白 apo 作为

①转运脂类的载体（但游离脂肪酸靠白/清蛋白转运）一清二白
血浆脂蛋白[蛋白质(载脂蛋白apo) 脂类]
②脂类交换的连接蛋白 高寿的阿姨会养猫　BEL
③脂类受体的识别标志：apoAI识别 HDL 受体；apoB$_{100}$、apoE 识别 LDL 受体 降解脂蛋白里面的脂肪
④脂类代谢酶的调节剂：apoAI激活 LCAT（胆固醇在血浆酯化）；apoCII激活脂蛋白脂肪酶 LPL
LCAT在肝细胞产生,所以肝硬化患者→肝功能障碍→LCAT有问题→影响胆固醇酯化(影响合成胆固醇酯,它是合成皮质醇的原料)　英雄联盟是C位

肝硬化:“假男人肾上腺皮质功能减退”

三、脂蛋白的降解 VS 脂蛋白合成是“肠肝循环”

（1）HDL：将胆固醇逆向转运到肝内降解

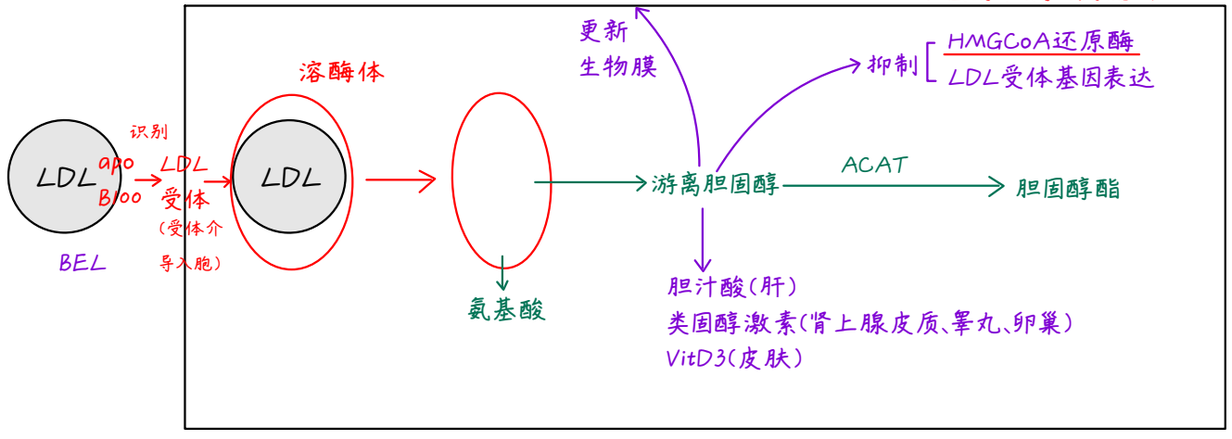
运内源性脂肪
（2）VLDL、CM：经脂蛋白脂肪酶 LPL 降解
运外源性脂肪和胆固醇

④
（3）LDL ox-LDL-C多经巨噬细胞降解　VS 病理:泡沫细胞主要来源是巨噬细胞和血管中膜的平滑肌细胞
①1/3 经巨噬细胞和血管内皮细胞的清道夫受体降解
②2/3 经多种细胞（肝为主）的 LDL 受体降解
动脉粥样硬化最重要的危险因素:LDL-C(尤其是ox-LDL-C)

他汀类药物:抑制了HMGCoA还原酶→抑制了胆固醇的合成→主要降胆固醇
贝特:主要降甘油三酯,“我妻贝特”→为了防止急性胰腺炎的发生

受体介导的入胞:“地铁12号线”

胆固醇合成的关键酶



胆固醇变为胆固醇酯储存起来[胆固醇在血浆酯化:LCAT；胆固醇在细胞酯化:ACAT]

思维导图·血浆脂蛋白

小结:00:28:25

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

② 理顺血浆脂蛋白:

❷.电泳法按电场中的迁移率对血浆脂蛋白分类,不同脂蛋白的质量和表面电荷不同,在同一电场中的移动快慢不一样,α-脂蛋白泳动最快,相当于α1-球蛋白位置,β-脂蛋白相当于β-球蛋白位置,前β-脂蛋白位于β-脂蛋白之前,相当于α2-球蛋白位置,而乳糜微粒CM不泳动,留在原点(即点样处),故其电泳谱从左往右依次为:乳糜微粒CM、β-脂蛋白、前β-脂蛋白、α-脂蛋白,分别相当于CM、LDL、VLDL、HDL脂蛋白。
故:①.乳糜微粒CM,apoB48是其特征载脂蛋白,由生理学小肠的吸收可知,乳糜微粒CM主要在小肠上皮/黏膜细胞中合成,运输食物消化吸收的脂肪、胆固醇,即转运外源性脂肪和胆固醇。
②.极低密度脂蛋白VLDL,相当于电泳谱上的前β-脂蛋白,是运输内源性脂肪的主要形式,故VLDL主要由肝细胞合成,肝细胞可以葡萄糖代谢中间产物合成TG,也可利用食物来源的脂肪酸或机体储备的脂肪酸合成TG,再与apo B100、E等组成VLDL。此外小肠黏膜细胞也可合成少量VLDL。故若VLDL含量减少,肝脏产生的内源性脂肪无法转运出去,沉积在肝脏可导致脂肪肝形成。
③.VLDL释放入血后,因脂肪TG含量减少,胆固醇酯CE含量升高,apoB100及E相对增加,转变为IDL,其胆固醇和TG含量大致相等,载脂蛋白主要是apoB100及apoE。部分IDL被肝细胞摄取、降解,未被摄取、降解的IDL可转变为LDL,且转变后LDL内脂质主要为胆固醇,载脂蛋白只有apoB100。
即低密度脂蛋白LDL在血浆中由VLDL转变而来,主要运输内源性胆固醇,其含量的升高是导致高脂血症的最重要因素,且串联动脉粥样硬化AS可知,LDL是AS最重要的危险因素,其载脂蛋白家几乎只含有apoB100。
④.HDL可在肝细胞、小肠、血浆中合成,可将胆固醇逆向转运到肝内降解,主要含有apoAI、apoAII,可按密度分为HDL1、HDL2、HDL3。HDL1也称为HDLc,仅存在于摄取高胆固醇膳食后血浆,正常人血浆主要含有HDL2及HDL3。

③ 注意细节:

①.血浆脂蛋白是脂质与载脂蛋白的复合体,故载脂蛋白作为运输血脂的载体,但值得注意的是血脂还包括游离脂肪酸,但游离脂肪酸由白/清蛋白转运。
②.apoB48是乳糜微粒CM的特征载脂蛋白,LDL几乎只含有apoB100,HDL主要含有apoAI及apoAII。
③.故apoAI可作为识别HDL受体,且激活LCAT,即卵磷脂胆固脂酯酰基转移酶,是胆固醇在血浆中酯化的关键酶,该酶主要有肝细胞产生。故串联内科学,肝硬化患者肝功能减退,合成的LCAT减少,导致胆固醇难以在血浆中酯化,胆固醇酯含量减少。而胆固醇酯是合成皮质醇的原料,故此时糖皮质激素含量减少,即肝硬化患者体内减少的激素为“假(甲状腺激素TH主要是T3)男人(雄激素)肾上腺皮质(CRH、ACTH、GC)功能减退”。
④.故apoB100、apoE识别LDL受体,串联生理学可知,大分子物质跨膜运输时需先形成囊泡,称为膜泡运输,包括出胞和入胞两种方式,而入胞顾名思义膜面积减小,一部分细胞膜包裹入胞大分子物质形成囊泡,此时分为吞噬和吞饮两种方式,吞噬即物质以固态形式入胞,只发生在吞噬细胞(包括大吞噬细胞/单核-巨噬细胞、小吞噬细胞/中性粒细胞),而吞饮指物质以液态形式入胞,几乎所有细胞都能进行,这也是蛋白质进入细胞的唯一途径。
吞饮除液相入胞外,还有受体介导入胞,即此时物质与膜受体特异性结合后选择性入胞,即“转运地(低密度脂蛋白LDL)铁(运铁蛋白)12(VitB12/钴胺素转运蛋白)号线”,故此时细胞膜表面的LDL受体为受体介导入胞,是吞饮的一种方式。
⑤.apoCII可激活脂蛋白脂肪酶LPL,“XX酶就是水解XX的酶”,故LPL是水解脂蛋白里脂肪/甘油三酯的酶,而血浆脂蛋白中含有脂肪/甘油三酯的只有VLDL、CM,其中乳糜微粒CM转运外源性脂肪(和外源性胆固醇),极低密度脂蛋白VLDL转运内源性脂肪。

④ 理顺LDL降解:

人体多种组织器官能摄取降解低密度脂蛋白,肝脏是主要器官,肾上腺皮质、卵巢、睾丸等组织摄取、降解LDL能力亦较强。
正常人血浆LDL,每天约45%被清除,其中2/3经LDL受体途径(即受体介导入胞途径)分解,约1/3经单核-巨噬系统,但值得注意的是血浆LDL被修饰如氧化修饰为Ox-LDL-C时,主要被巨噬细胞和血管内皮细胞(强调)降解,因这两类细胞膜表面有清道夫受体。
串联病理学,血管内皮细胞受到慢性、反复损伤后,血管内的脂类(主要是LDL-C)可沉积于血管内膜,此时单核细胞进入内皮下间隙称为巨噬细胞,巨噬细胞可通过表面清道夫受体、CD36受体、Fc受体摄取脂类,形成单核细胞源性泡沫细胞,而血管中膜的平滑肌细胞SMC表面也有LDL受体,可摄取脂类形成肌源性泡沫细胞。

真题解析·血浆脂蛋白

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

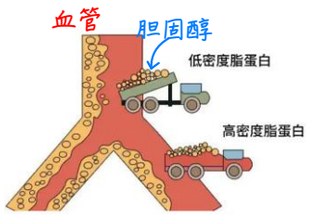
1. 2013N29 A 能够逆向转运胆固醇到肝的脂蛋白是
   A.CM
   B.LDL
   C.VLDL
   D.HDL

2. 2013N129-130 B
   A.白蛋白
   B.α 球蛋白
   C.β 球蛋白
   D.γ 球蛋白 来自浆细胞
   大部分蛋白质在肝脏内合成
   肝硬化:白蛋白↓,炎症刺激导致γ球蛋白↑→白球比倒置
   主要在肝外组织合成的蛋白质是
   能够运输脂肪酸的蛋白质是 一清二白

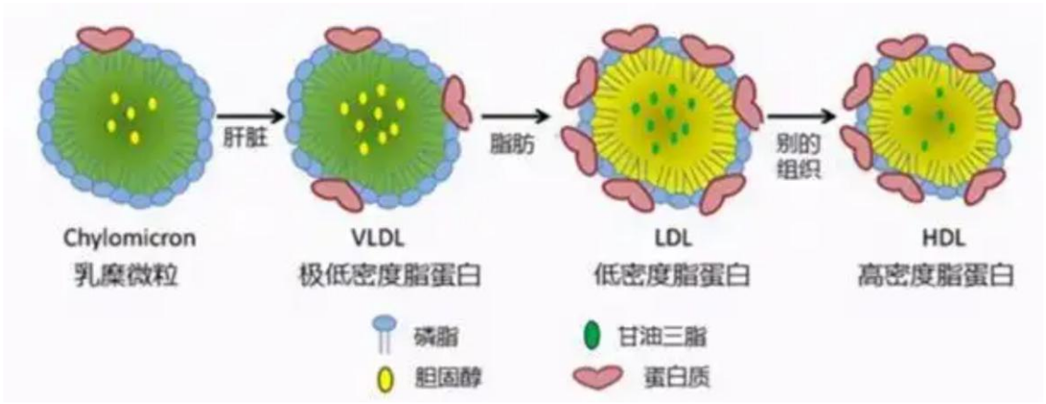
3. 2015N31 A 能被巨噬细胞和血管内皮细胞吞噬和清除的脂蛋白是
   A.LDL
   B.VLDL
   C.HDL
   D.CM
   ①1/3经巨噬细胞和血管内皮细胞的清道夫受体降解
   ②2/3经多种细胞(肝为主)的LDL受体降解

4. 2016N159 X 以下脂蛋白中，在肝脏中合成的有 肠肝循环
   A.CM
   B.HDL
   C.LDL
   D.VLDL

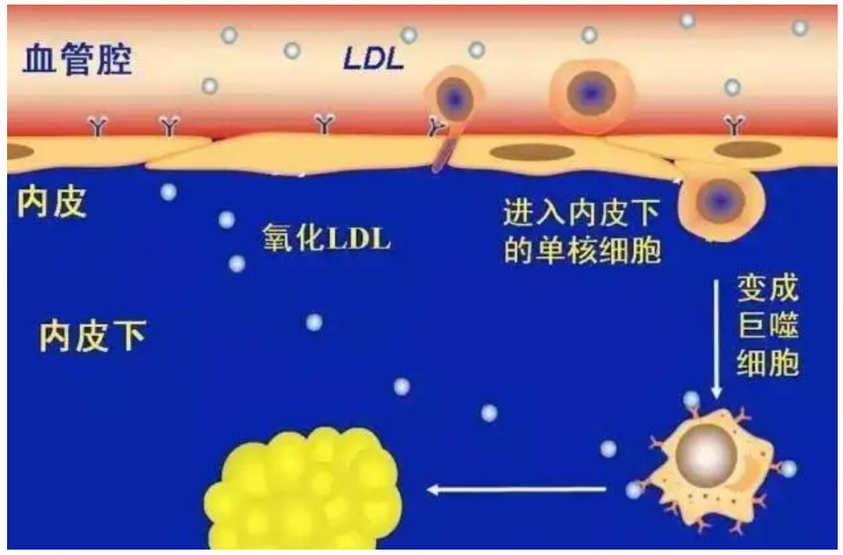
5. 2020N122-123 B
   A.CM
   B.VLDL
   C.LDL
   D.HDL
   转运肝合成的内源性胆固醇至全身组织的脂蛋白是
   将肝外组织细胞的胆固醇转运至肝脏的脂蛋白是



答案:1-5 D DA A BD CD


肝脏
脂肪
别的组织
Chylomicron
乳糜微粒
VLDL
极低密度脂蛋白
LDL
低密度脂蛋白
HDL
高密度脂蛋白
磷脂
甘油三脂
胆固醇
蛋白质


LDL 低密度脂蛋白胆固醇
(Bad Cholesterol) “坏胆固醇”
LDL是载体，它将胆固醇从肝脏通过血管输送到全身细胞
肝脏
Liver
HDL也是载体，它从细胞和血管中将过量供应的胆固醇带回肝脏分解去除
血管
HDL 高密度脂蛋白胆固醇
(Good Cholesterol) “好胆固醇”


血管腔
LDL
内皮
氧化LDL
进入内皮下的单核细胞
变成巨噬细胞
内皮下